



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE LA PLATA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA

Facultad de Ciencias Exactas
Departamento de Matemática

Temas de Análisis Real

Entrega ejercicios - Examen Final

Temas de Análisis Real

Autor: Jordi Bustos

Fecha: 9 de octubre de 2026

Carrera: Licenciatura en Matemática

Este documento presenta la resolución de los ejercicios seleccionados de la materia Temas de Análisis Real.

Índice

1. Medida de Hausdorff	3
------------------------	---

1. Medida de Hausdorff

Definición 1.1 (Diámetro de un conjunto): Dado un conjunto $E \subseteq \mathbb{R}^n$, el diámetro de E se define como:

$$\text{diam}(E) = \sup\{|x - y| : x, y \in E\}$$

Definición 1.2 (Medida de Hausdorff): Dado $\delta > 0$ y $s \geq 0$, la medida de Hausdorff $H_\delta^s(E)$ de un conjunto $E \subseteq \mathbb{R}^n$ se define como:

$$H_\delta^s(E) := \inf \left\{ \sum_i (\text{diam}(U_i))^s : E \subseteq \bigcup_i U_i, \text{diam}(U_i) < \delta \right\}$$

Definimos la medida de Hausdorff $H^s(E)$ como el límite cuando $\delta \rightarrow 0^+$:

$$H^s(E) := \lim_{\delta \rightarrow 0^+} H_\delta^s(E)$$

Definición 1.3 (Dimensión de Hausdorff): La dimensión de Hausdorff $\dim_H(E)$ de un conjunto $E \subseteq \mathbb{R}^n$ se define como:

$$\dim_H(E) = \inf\{s \geq 0 : H^s(E) = 0\}$$

Teorema 1.1 (Propiedades de la medida de Hausdorff): Sea $E \subseteq \mathbb{R}^n$ y $s \geq 0$. Entonces:

- $H^s(E)$ es una medida exterior y Borel regular.
- Si $\delta_1 < \delta_2$, entonces $H_{\delta_2}^s(E) \leq H_{\delta_1}^s(E)$.
- Si $E \subseteq F$, entonces $H^s(E) \leq H^s(F)$.
- Si $s > n \implies H^s(E) = 0$ para cualquier $E \subseteq \mathbb{R}^n$.

Lema 1.1: Si $E \subseteq \mathbb{R}^n$ y $0 \leq s < t < \infty$ entonces si $H^s(E) < \infty \implies H^t(E) = 0$ y si $H^t(E) > 0 \implies H^s(E) = \infty$.

Definición 1.4 (Número de Lebesgue): Sea $\{E_j\}_{j \geq 1}$ un cubrimiento abierto de un conjunto compacto $K \subseteq \mathbb{R}^n$. Un número $\lambda > 0$ se llama número de Lebesgue para este cubrimiento si para cualquier subconjunto $A \subseteq K$ con $\text{diam}(A) < \lambda$, existe algún j tal que $A \subseteq E_j$.

Lema 1.2 (Cubrimientos abiertos para la medida de Hausdorff): Para todo $E \subseteq \mathbb{R}^n$, $s \geq 0$ y $\delta > 0$, el ínfimo que define a $H_\delta^s(E)$ puede calcularse considerando únicamente cubrimientos por conjuntos *abiertos* U_i con $\text{diam}(U_i) < \delta$.

Demostración. Dado un cubrimiento arbitrario $\{U_i\}$ de E con $\text{diam}(U_i) < \delta$ y $\varepsilon > 0$, para cada i existe un abierto $V_i \supseteq U_i$ con $\text{diam}(V_i) < \text{diam}(U_i) + \varepsilon 2^{-i}$. Entonces $\{V_i\}$ es un cubrimiento abierto de E con $\sum_i \text{diam}(V_i)^s \leq \sum_i \text{diam}(U_i)^s + \varepsilon'$, donde $\varepsilon' \rightarrow 0$ cuando $\varepsilon \rightarrow 0$. Como $\varepsilon > 0$ es arbitrario, el ínfimo sobre cubrimientos abiertos coincide con el ínfimo sobre cubrimientos arbitrarios. $\square$

Lema 1.3 (Separación de los intervalos de C_m): Para cada $m \in \mathbb{N}$, los 2^m intervalos cerrados y disjuntos que componen C_m están separados dos a dos por una distancia de al menos 3^{-m} ; es decir, si I, I' son dos intervalos distintos de C_m , entonces $\text{dist}(I, I') \geq 3^{-m}$.

Demostración. Inducción en m . Para $m = 0$, $C_0 = [0, 1]$ es un único intervalo y no hay nada que probar.

Supongamos la afirmación válida para m . Cada intervalo I de C_m tiene longitud 3^{-m} y, al pasar a C_{m+1} , se le remueve su tercio medio (de longitud $3^{-(m+1)}$), quedando partido en dos intervalos "hijos" de longitud $3^{-(m+1)}$ separados exactamente por esa distancia. Si I', J' son dos intervalos de C_{m+1} hijos de un mismo padre, entonces $\text{dist}(I', J') = 3^{-(m+1)}$. Si en cambio son hijos de padres distintos $I \neq J$, como $I' \subseteq I$ y $J' \subseteq J$, la hipótesis inductiva da:

$$\text{dist}(I', J') \geq \text{dist}(I, J) \geq 3^{-m} > 3^{-(m+1)}.$$

En ambos casos $\text{dist}(I', J') \geq 3^{-(m+1)}$, completando la inducción. $\square$

Ejercicio 1.1. Sea C el conjunto de Cantor. Entonces $\dim_H(C) = \frac{\log(2)}{\log(3)}$.

Demostración. Sea C el conjunto de Cantor. Recordemos que C se construye eliminando el tercio medio de cada intervalo en cada paso. En el primer paso, eliminamos el intervalo $(1/3, 2/3)$, dejando los intervalos $[0, 1/3]$ y $[2/3, 1]$. En el segundo paso, eliminamos los tercios medios de estos dos intervalos, y así sucesivamente.

Sea $\alpha = \frac{\log(2)}{\log(3)}$. Queremos calcular la medida de Hausdorff $H^s(C)$ para todo $s > 0$ para determinar la dimensión de Hausdorff de C . Definimos C_k como el conjunto de Cantor después de k pasos. Cada C_k consiste en 2^k intervalos de longitud 3^{-k} . La demostración consiste en dos partes: primero, mostraremos que $H^\alpha(C) < \infty$, y luego mostraremos que $H^\alpha(C) > 0$.

Veamos en primer lugar que $H^\alpha(C) < \infty$. Fijemos $\delta > 0$. El conjunto C_k contiene a C y para algún $k \in \mathbb{N}$ suficientemente grande cada intervalo de C_k tiene longitud

$3^{-k} < \delta$, y hay 2^k de ellos. Por lo tanto, podemos cubrir C con estos 2^k intervalos, cada uno de longitud 3^{-k} . Así, tenemos:

$$H_\delta^\alpha(C) \leq \sum_{j=1}^{2^k} (3^{-k})^\alpha = 2^k (3^{-k})^\alpha = 2^k 3^{-k\alpha} = (2 \cdot 3^{-\alpha})^k.$$

Luego, como $\alpha = \frac{\log(2)}{\log(3)}$, tenemos $3^\alpha = 2 \implies 3^{-\alpha} = 2^{-1}$. Por lo tanto:

$$H_\delta^\alpha(C) \leq (2 \cdot 2^{-1})^k = 1.$$

Como esto vale para todo $\delta > 0$, tomando el límite cuando $\delta \rightarrow 0$ obtenemos $H^\alpha(C) \leq 1 < \infty$.

Por el Lemma 1.1 para demostrar que la dimensión es efectivamente igual a α , basta con mostrar que $H^\alpha(C) > 0$.

Por el Lema 1.2, basta considerar cubrimientos por conjuntos abiertos. Sea entonces $\{E_j\}_{j=1}^\infty$ cualquier cubrimiento de C por conjuntos abiertos tales que $\text{diam}(E_j) \leq \delta$ para todo j . Al ser C un conjunto compacto y $\{E_j\}$ un cubrimiento abierto, existe un número de Lebesgue $\lambda > 0$ para este cubrimiento.

Elijamos un entero k suficientemente grande tal que la longitud de los intervalos en C_k , que es 3^{-k} , sea estrictamente menor a λ . Por la definición del número de Lebesgue, cualquier intervalo de C_k estará completamente contenido en E_j para algún j .

Ahora acotaremos la suma $\sum_j \text{diam}(E_j)^\alpha$ por debajo. Dado un conjunto E_j del cubrimiento, sea m_j el entero tal que:

$$3^{-(m_j+1)} \leq \text{diam}(E_j) < 3^{-m_j}$$

Por el Lema 1.3, dos intervalos distintos de C_{m_j} distan entre sí al menos 3^{-m_j} , que es estrictamente mayor que $\text{diam}(E_j)$. Por lo tanto E_j no puede contener puntos de dos intervalos distintos de C_{m_j} a la vez, es decir, interseca a lo sumo a uno de ellos. Para $k > m_j$, cada intervalo de C_{m_j} contiene exactamente 2^{k-m_j} intervalos de C_k , de modo que el número N_j de intervalos de C_k contenidos en E_j satisface:

$$N_j \leq 2^{k-m_j}$$

Sabiendo que $3^\alpha = 2$, podemos relacionar esto con el diámetro de E_j :

$$2^{-m_j} = (3^{-m_j})^\alpha \leq (3 \cdot \text{diam}(E_j))^\alpha = 3^\alpha \cdot \text{diam}(E_j)^\alpha = 2 \cdot \text{diam}(E_j)^\alpha$$

Reemplazando esta cota en la desigualdad de N_j :

$$N_j \leq 2^k \cdot 2^{-m_j} \leq 2^k \cdot 2 \cdot \text{diam}(E_j)^\alpha = 2^{k+1} \cdot \text{diam}(E_j)^\alpha$$

Como garantizamos que todos los 2^k intervalos de C_k están contenidos en algún E_j , la suma de los N_j sobre todo el cubrimiento debe ser al menos 2^k . Entonces:

$$2^k \leq \sum_{j=1}^{\infty} N_j \leq \sum_{j=1}^{\infty} 2^{k+1} \text{diam}(E_j)^\alpha = 2^{k+1} \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^\alpha$$

Dividiendo ambos lados por 2^{k+1} :

$$\frac{1}{2} \leq \sum_{j=1}^{\infty} \text{diam}(E_j)^{\alpha}$$

Tomando el ínfimo sobre todos los posibles δ -cubrimientos, obtenemos que $H_{\delta}^{\alpha}(C) \geq \frac{1}{2}$. Finalmente, tomando el límite cuando $\delta \rightarrow 0$, concluimos que $H^{\alpha}(C) \geq \frac{1}{2} > 0$.

Como hemos demostrado que $0 < H^{\alpha}(C) < \infty$, se concluye que la dimensión de Hausdorff de C es exactamente $\alpha = \frac{\log(2)}{\log(3)}$. $\square$